



Projet Clash Royale

Groupe 7 : Alexis S., Rubens, Mehdi

Analyse de la méta de Clash Royale

Clash Royale est un jeu de stratégie en ligne en **matches de 3 minutes**.

Chaque joueur construit un **deck de 8 cartes** avant le combat puis s'affrontent dans une **arène**.

L'objectif du projet : **analyser la méta** pour comprendre ses tendances



La méta de Clash Royale : comprendre les decks dominants

La **méta** correspond aux **cartes les plus efficaces et les plus jouées** du moment.

Un deck équilibré respecte une structure typique :

- 1 carte de **win condition** (objectif offensif principal)
- 2 **spells** pour le contrôle et les dégâts
- 1 **building** défensif
- 2 **anti-air troops** pour contrer les attaques aériennes
- 1 **mini-tank** pour absorber les dégâts
- 1 **big tank** pour l'attaque ou le soutien



Extraction et traitement des données



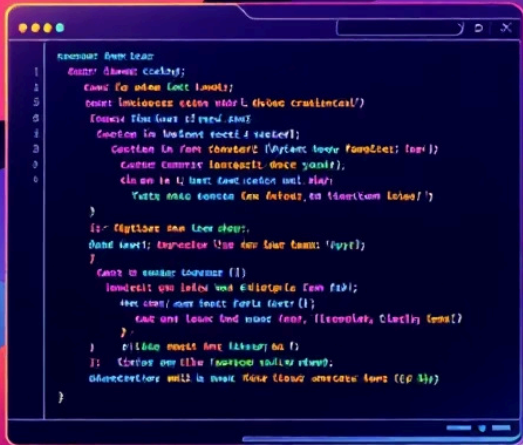
Sources de données

- StatsRoyale.com
- DeckShop.pro



Méthodologie

- BeautifulSoup pour l'extraction
- Charger la page HTML du site
- Identification des balises de cartes
- Extraction des valeurs (nom, catégorie, stats...)
- Création de CSV



Difficultés rencontrées

Durant le projet, nous avons rencontré des difficultés aussi bien techniques que statistiques.

01

Structure HTML irrégulière

02

API officielle bloquée

03

Ajout et récupération des données
entre fichiers

04

Imposer des contraintes sur les données

Catégories par défaut, intervalle d'élixir, nouvelle statistique,
pondération approximative, pas de cartes évoluées

Structure des Données Analysées

Chaque carte est caractérisée par un ensemble complet d'attributs permettant une analyse multidimensionnelle :

01

Identité de la carte

Nom et catégorie (troupe, sort, bâtiment)

02

Coût stratégique

Coût en élixir déterminant la vitesse de cycle

03

Performance en jeu

Taux de victoire, taux d'utilisation dans les matchs et taux d'efficacité

04

Statistiques de combat

Points de vie, dégâts, vitesse d'attaque et déplacement

Efficacité par catégorie de carte

Catégories

Anti-Air Troop

Efficacité moyenne: 41.65%

Big Tank

Efficacité moyenne: 40.12%

Building

Efficacité moyenne: 41.95%

Catégories

Mini Tank

Efficacité moyenne: 42.42%

Spell

Efficacité moyenne: 43.26%

Win Condition

Efficacité moyenne: 41.88%

Données des decks méta

Composition typique observée

Données des decks méta

Composition typique observée

Unit 1	Unit 2	Unit 3	Unit 4	Unit 5	Unit 6	Unit 7	Unit 8
archers	tesla	x-bow	knight	skeletons	electro-spirit	fireball	the-log

Élixir moyen

3.52

Coût moyen d'un deck méta équilibré

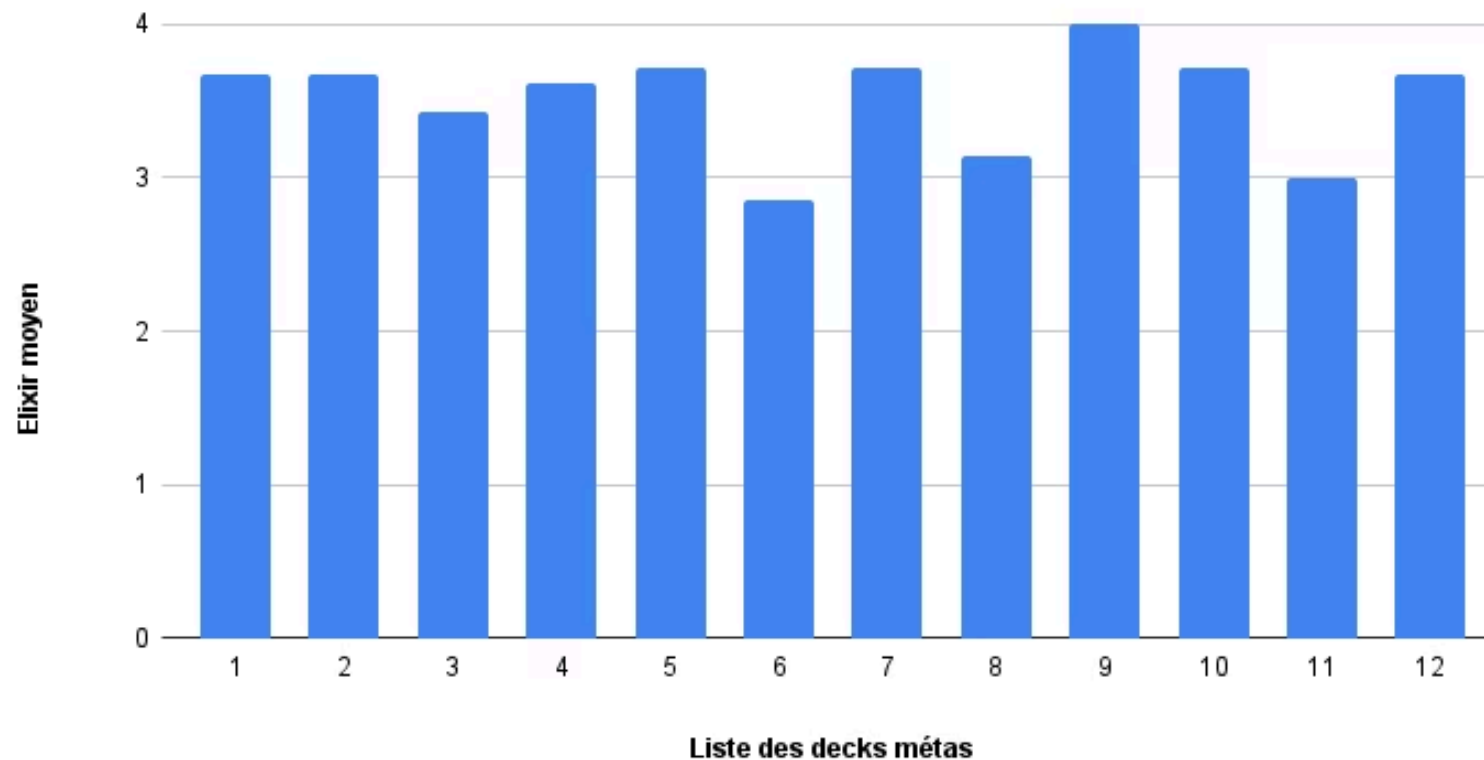
Efficacité moyenne

37.6%

Performance globale des decks dominants

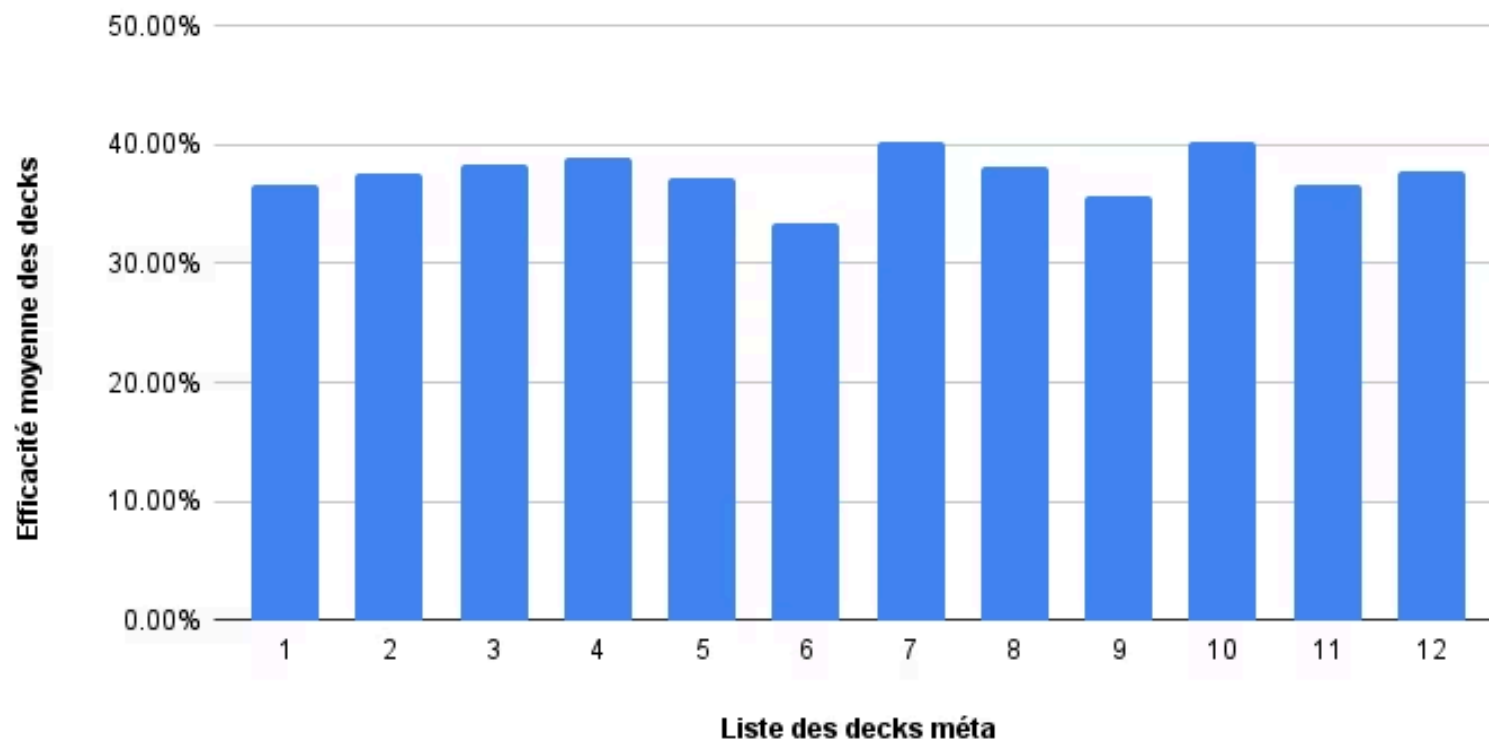
Moyenne d'élixir des decks méta

Moyenne d'élixir des decks méta



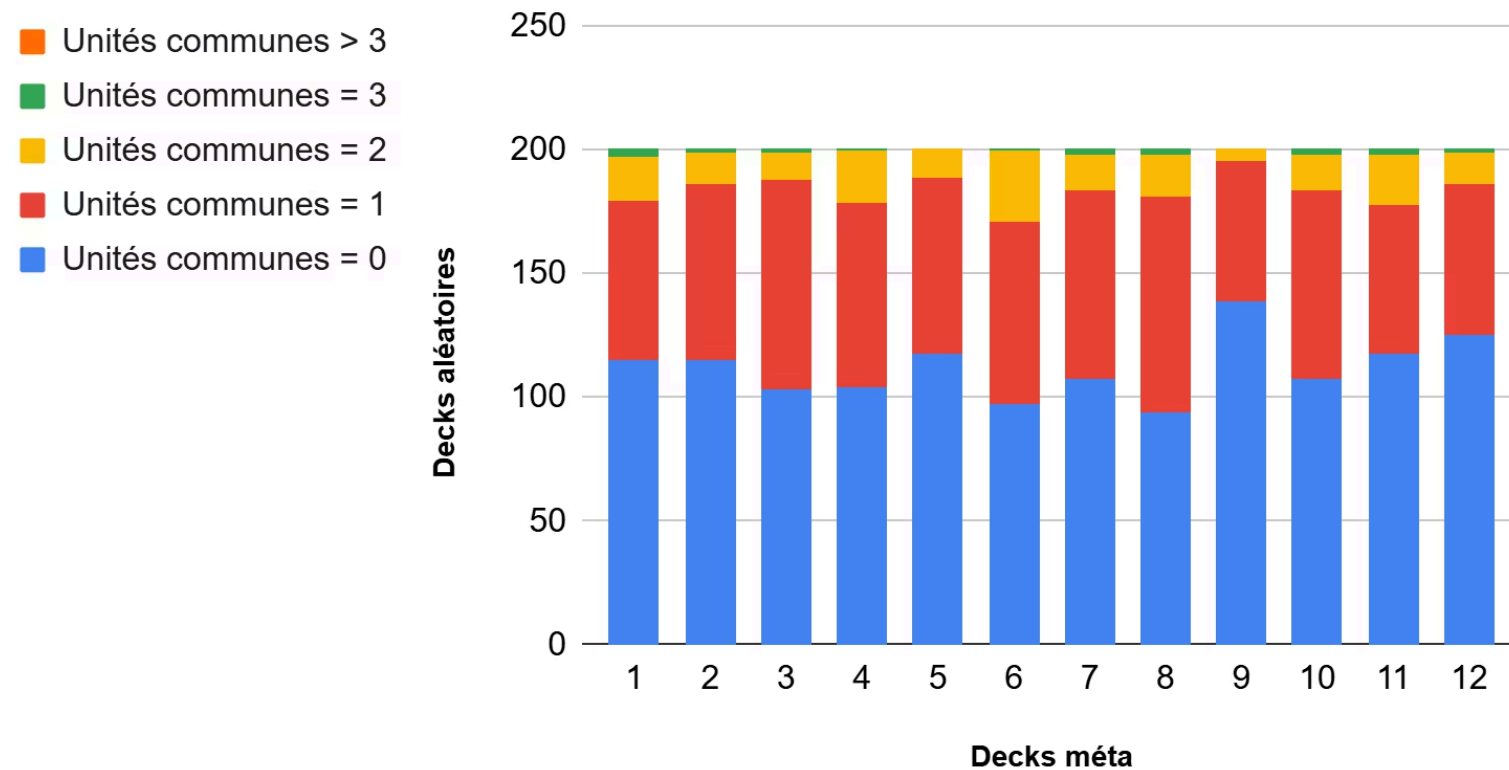
Performance des decks méta dominants

Efficacité moyenne des decks méta



Unités communes entre decks aléatoires et méta

Unités communes entre decks aléatoires et méta



Bilan des découvertes

Approche technique

- BeautifulSoup pour extraction des données web
- Analyse et visualisation des statistiques recueillies

Structure dominante

- Moyenne de 3,5 d'éllixir
- Catégories de cartes très similaires

8 cartes puissantes

≠ deck puissant

- Efficacité seule ne permet pas d'être méta
- Pas plus de 3 cartes communes avec la méta
- Importance de la synergie ?

Perspectives d'évolution

Comprendre le facteur "synergie"

- Mesurabilité
- Comparaison entre chaque cartes

Analyse temporelle

- Observation selon les saisons
- Evolution entre les decks
- Buffs et nerf

Approfondissement

- Retirer la contrainte en élixir pour plus de données
- Inclure les cartes évoluées et leur mécanique

Annexes

Lien csv : [clash_royale - Google Sheets](#)

Lien Deckshop : [Deck Shop for Clash Royale | Best Clash Royale decks](#)

Lien StatsRoyale : [Stats Royale](#)